2. hét

Analízis I Előadás

SOROZATOK 1.

Valós-valós függvények vizsgálatát speciális $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ típusú függvényekkel, a sorozatokkal kezdjük.

Definíció (A sorozat fogalma)

Az $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ függvényt **(valós) sorozatnak** nevezzük.

Az

$$a(n) =: a_n \qquad (n \in \mathbb{N})$$

helyettesítési érték a sorozat *n*-**edik** (vagy *n*-**indexű**) **tagja**, az n az a_n tag **indexe**.

A valós sorozatok olyan valós-valós függvéyek, amelyek értelezési tartomány $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$.

Egy sorozat megadásához meg kell határozni az a_n értékét minden $n \in \mathbb{N}$ indexre.

Például:

$$a_n := n^2 \qquad (n \in \mathbb{N}) .$$

JELÖLÉSEK:

$$a, \qquad (a_n), \qquad (a_0, a_1, a_2, \dots) .$$

Az előző példát véve:

$$(n^2) \qquad \text{vagy} \qquad (0, 1, 4, 9, \dots, n^2, \dots) .$$

MEGJEGYZÉS: A későbbiekben nem követeljük meg, hogy a sorozat értelmezési tartománya a teljes $\mathbb{N}$ legyen.
Megengedjük, hogy a sorozat tagjai csak egy adott $n_0 \in \mathbb{R}$ indextől kezdve vannak definiálva, azaz az

$$a : \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq n_0\} \to \mathbb{R}$$

függvényt is sorozatnak fogjuk nevezni.

Példa: $a : \{n \in \mathbb{N} \ : \ n \geq 3\} \to \mathbb{R}, \quad a_n = \sqrt{n-3}$, vagy más jelöléssel
$a_n = \sqrt{n-3} \ \ (3 \leq n \in \mathbb{N}$.

Két sorozat akkor egyenlő, ha mint függvények egyenlők, azaz:

$$(a_n) = (b_n) \qquad \Longleftrightarrow \qquad a_n = b_n \ \ \forall\, n \in \mathbb{N}\,.$$

SOROZATOK SZEMLÉLTETÉSE: Koordináta-rendszerben, számegyenesen.

TOVÁBBI PÉDÁK SOROZATOK MEGADÁSÁRA

Explicit módon:

a) $a_n := 3n^2 + 2 \quad (n \in \mathbb{N})$;

b) $a_n := \sqrt{n^2 - 100} \quad (n = 10, 11, 12, \ldots)$;

c)

$$a_n := \begin{cases} 2n^2, & \text{ha } n = 1, 3, 5, \ldots \\ n, & \text{ha } n = 2, 4, 6, \ldots . \end{cases}$$

Rekurzív módon:

a) $a_0 := 1, \quad a_n := a_{n-1} + 2 \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$
(*egylépéses rekurzió*);

b) $a_0 := 1, \quad a_1 := 1 \quad a_n := a_{n-1} + a_{n-2} \qquad (n = 2, 3, 4, \ldots)$
(*kétlépéses rekurzió*)
(**Fibonacci-sorozat**);

Példák ismert sorozatokra.

a) **A harmonikus sorozat:** $a_n := \dfrac{1}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$.

b) **A számtani sorozat:** Adott $\alpha, d \in \mathbb{R}$ esetén

$$a_n := \alpha + nd \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Ezt a sorozatot rekurzív módon is megadhatjuk:

$$a_0 := \alpha, \quad a_{n+1} := a_n + d \ \ (n = 0, 1, 2, 3, \ldots)\,.$$

c) **A mértani** (vagy **geometriai**) **sorozat:** Adott $\alpha, q \in \mathbb{R}$ esetén

$$a_n := \alpha\, q^n \qquad (n \in \mathbb{N})\,.$$

Ezt a sorozatot rekurzív módon így adjuk meg:

$$a_0 := \alpha, \quad a_{n+1} := q \cdot a_n \qquad (n \in \mathbb{N})\,.$$

Definíció (Monoton sorozatok)

Azt mondjuk, hogy az (a_n) valós sorozat

i) **monoton növekedő** (jelben $\nearrow$), ha $a_{n+1} \geq a_n$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén;

ii) **szigorúan monoton növekedő** (jelben $\uparrow$), ha $a_{n+1} > a_n$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén;

iii) **monoton csökkenő** (jelben $\searrow$), ha $a_{n+1} \leq a_n$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén;

iv) **szigorúan monoton csökkenő** (jelben $\downarrow$), ha $a_{n+1} < a_n$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén.

Az (a_n) sorozatot **monoton** sorozatnak nevezzük, ha a fenti esetek valamelyike fennáll.

MEGJEGYZÉS:

a) Sorozat monotonitását sokszor a teljes indukcióval igazolhatjuk.

b) Gyakran hasznosak a monotonitás alábbi ekvivalens átfogalmazásai

i) $a_{n+1} \geq a_n \quad (n \in \mathbb{N}) \qquad \Longleftrightarrow \qquad a_{n+1} - a_n \geq 0 \quad (n \in \mathbb{N})$;

ii) ha $a_n > 0$ minden $n \in \mathbb{N}$-re, akkor

$$a_{n+1} \geq a_n \quad (n \in \mathbb{N}) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 \quad (n \in \mathbb{N}) .$$

Definíció (Sorozatok korlátossága)

Azt mondjuk, hogy az $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ sorozat

i) felülről korlátos, ha a sorozat értékkészlete, $\mathcal{R}_a$ felülről korlátos, azaz

$$\exists\ K \in \mathbb{R} \text{ olyan, hogy } a_n \leq K\ \ \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

ii) alulról korlátos, ha a $\mathcal{R}_a$ alulról korlátos, azaz

$$\exists\ k \in \mathbb{R} \text{ olyan, hogy } k \leq a_n\ \ \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

iii) korlátos, ha a $\mathcal{R}_a$ korlátos, azaz

$$\exists\ k, K \in \mathbb{R} \text{ olyan, hogy } k \leq a_n \leq K\ \ \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

Megjegyzés

a) Sorozat korlátossága ekvivalens azzal, hogy $\exists\ K \in \mathbb{R}$, amelyre $|a_n| \leq K\ \ \forall\ \ n \in \mathbb{N}$ teljesül.

b) Sorozat korlátosságának az igazolására is sok esetben jól alkalmazható a teljes indukció.

Műveletek sorozatokkal

A sorozatok speciális valós-valós függvények, ezekre az összeadást, szorzást, hányadost már definiáltuk:

$$(a_n) + (b_n) := (a_n + b_n),\quad (a_n) \cdot (b_n) := (a_n \cdot b_n),\quad b_n \neq 0\ (n \in \mathbb{N}) \text{ esetén } \frac{(a_n)}{(b_n)} := \left(\frac{a_n}{b_n}\right).$$

KONVERGENS SOROZATOK

A KONVERGENCIA FOGALMA

Definíció (Konverges sorozatok)

Azt mondjuk, hogy az $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ sorozat **konvergens**, ha van olyan $A \in \mathbb{R}$ szám, amelyre

$$\forall\, \varepsilon > 0 \text{ számhoz } \exists\, n_0 \in \mathbb{N},\ \text{hogy } \forall\, n > n_0 \text{ indexre } |a_n - A| < \varepsilon.$$

Az A számot a sorozat **határértékének** nevezzük.

MEGJEGYZÉS: A definícióban szereplő n_0 indexet az ϵ-hoz tartozó küszöbindexnek nevezzük.

Definíció (Divergens sorozatok)

A nem konvergens sorozatokat divergens sorozatoknak nevezzük

A divergencia megfogalmazása pozitív állítás formájában:

Az $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ sorozat divergens ha $\forall A \in \mathbb{R}$ esetén

$\exists\, \varepsilon > 0,$ hogy $\forall\, n_0 \in \mathbb{N},$ indexhez $\exists$ nála nagyobb $n > n_0$ index, amelyre $|a_n - A| \geq \varepsilon$.

Tétel (A határérték egyértelmű)

Minden konvergens valós sorozatnak pontosan egy határéréke van.

Bizonyítás

A definíció alapján minden konvergens sorozatnak van határértéke.

Tegyük fel, hogy indirekt módon van olyan (a_n) olyan konvergens, amelynek két különböző határértéke is van.

Legyenek $A_1, A_2 \in \mathbb{R}$, $A_1 \neq A_2$ az (a_n) sorozat határértékei.

Ekkkor a definíció szerint az $\varepsilon := \dfrac{|A_1 - A_2|}{2} > 0$ számhoz

$$\exists\, n_1 \in \mathbb{N},\ \forall\, n > n_1 :\ |a_n - A_1| < \varepsilon\,, \quad \text{és} \quad \exists\, n_2 \in \mathbb{N}, \forall\, n > n_2 :\ |a_n - A_2| < \varepsilon\,.$$

Legyen $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$.

Ha $\mathbb{N} \ni n > n_0$, akkor nyilván $n > n_1$ és $n > n_2$ is fennáll.

Következésképpen

$$|A_1 - A_2| = \big|(A_1 - a_n) + (a_n - A_1)\big| \leq \big|a_n - A_1\big| + \big|a_n - A_2\big| < \varepsilon + \varepsilon = \big|A_1 - A_2\big|\,,$$

amiből (a nyilván nem igaz) $\big|A_1 - A_2\big| < \big|A_1 - A_2\big|$ következne.

Ezzel ellentmodásra jutottunk, ami azt jelenti, hogy az indirekt feltevésünk nem igaz.

JELÖLÉS:

Az a konvergens valós sorozat (egyértelműen létező) $A \in \mathbb{R}$ határértékére a következő jelöléseket fogjuk használni:

$$\lim a = A\,, \qquad \lim (a_n) = A\,, \qquad \lim_{n\to+\infty} a_n := A\,, \qquad a_n \to A \ \ (n \to +\infty)\,.$$

PÉLDA KONVERGENS SOROZATRA: A definíció alapján bizonyítsuk be, hogy az

$$a_n := \frac{(-1)^n}{n} \qquad (n \in \mathbb{N}^+)$$

sorozat konvergens és a határértéke 0.

Megoldás: Azt kell megmutatnunk, hogy

$$\forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \ \exists\, n_0 \in \mathbb{N},\ \forall\, n > n_0 :\ |a_n - 0| < \varepsilon\,.$$

Legyen $\varepsilon > 0$ egy rögzített valós szám.

Ekkor

$$|a_n - 0| = \left|\frac{(-1)^n}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \qquad \Longleftrightarrow \qquad 1 < n\varepsilon \quad (n \in \mathbb{N}^+)\,.$$

Az arkhimédészi tulajdonságból következik, hogy létezik olyan $n_0 \in \mathbb{N}^+$, amelyre

$$1 < n_0 \cdot \varepsilon \qquad \text{(például } \ \big[1/\varepsilon\big] + 1 > 1/\varepsilon\text{.)}$$

Ha $\mathbb{N}^+ \ni n > n_0$, akkor az $1 < n_0\,\varepsilon < n\,\varepsilon$ egyenlőtlenség is fennáll.

Azt kaptuk tehát, hogy adott $\varepsilon > 0$ esetén

$$|a_n - 0| = \left|\frac{(-1)^n}{n} - 0\right| < \varepsilon, \quad \text{ha} \quad \mathbb{N} \ni n > n_0 := \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1\,,$$

így $\varepsilon > 0$-hoz az megadott n_0 egy alkalmas küszöbindex. □

PÉLDA DIVERGENS SOROZATRA: A definíció alapján bizonyítsuk be, hogy az

$$a_n := (-1)^n \qquad (n \in \mathbb{N})$$

sorozat divergens.

Megoldás: Indirekt tegyük fel azt, hogy a sorozat konvergens.

Jelölje $A \in \mathbb{R}$ a határértékét.

A konvergencia definíciója szerint ekkor

$$\forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \text{ olyan, hogy } \forall\, n > n_0 \text{ esetén } |a_n - A| < \varepsilon\,.$$

Legyen $\varepsilon = 1$.

Ekkor

$$\exists\, n_0 \in \mathbb{N},\ \forall\, n > n_0 : \quad |a_n - A| < 1\,.$$

Így,

ha $n > n_0$ páratlan, akkor $|a_n - A| = |(-1)^n - A| = |-1 - A| = |1 + A| < 1\,,$

ha $n > n_0$ páros, akkor $|a_n - A| = |(-1)^n - A| = |1 - A| < 1\,.$

Következésképpen

$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - A) + (A - (-1))| \le |1 - A| + |A + 1| < 1 + 1 = 2\,,$$

azaz $2 < 2$.

Ez az ellentmondás azt bizonyítja, hogy a $\big((-1)^n\big)$ sorozat divergens. □

A Környezet fogalma

Definíció

Legyen $A \in \mathbb{R}$ és $\mathbb{R} \ni r > 0$.

A

$$K_r(A) := (A - r, A + r)$$

nyílt intervallumot az A **pont** r **sugarú környezetének** nevezzük.

Megjegyzés:

i) Abban az esetben, amikor a környezet sugara nem játszik szerepet, esetenként pusztán $K(A)$-t fogunk írni.

ii) A konvergencia definíciójában szereplő $|a_n - A| < \varepsilon$ feltételt kifejezhetjük a most bevezetett környezezet jelöléssel:

$$|a_n - A| < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad a_n \in K_\epsilon(A)\,.$$

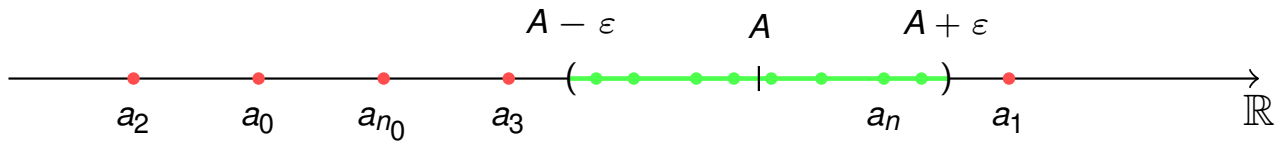
A konvergencia definíciójának átfogalmazása

Legyen (a_n) valós sorozat és $A \in \mathbb{R}$.

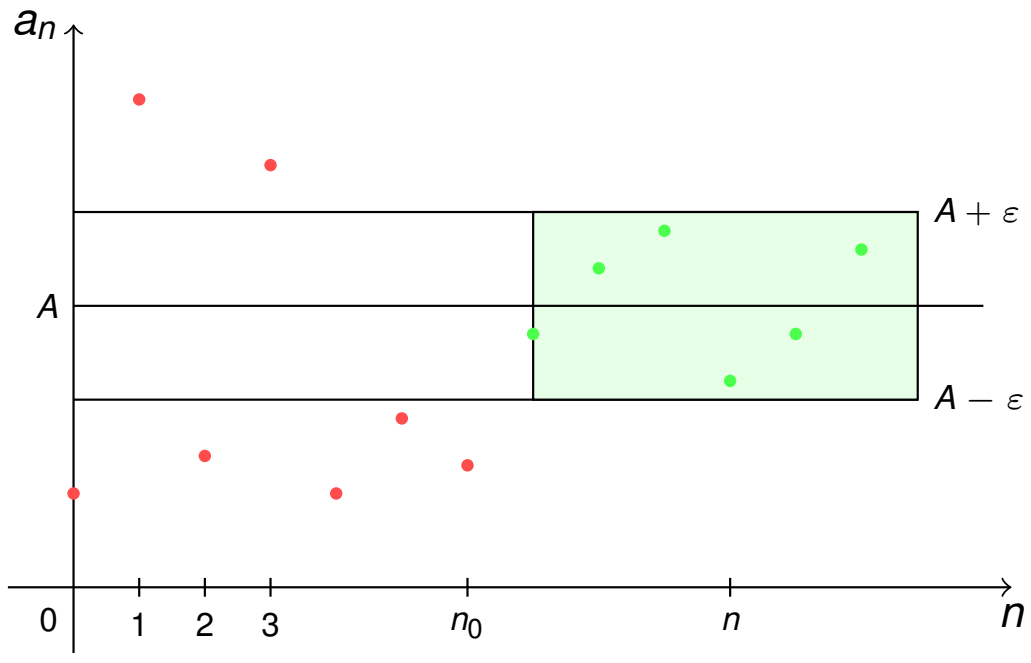
i) $\lim(a_n) = A \quad \Longleftrightarrow \quad \forall\, \varepsilon > 0$-hoz $\exists\, n_0 \in \mathbb{N},\ \forall\, n > n_0 :\ \ a_n \in K_\varepsilon(A)\,.$

ii) $\lim(a_n) = A \quad \Longleftrightarrow \quad \forall\, \varepsilon > 0$ esetén $\{n \in \mathbb{N} \ :\ a_n \notin K_\varepsilon(A)\}$ véges halmaz.

A határérték fogalmát szemlélteti az alábbi ábra a számegyenesen



A határérték fogalmát szemlélteti az alábbi ábra a koordináta rendszerben



MEGJEGYZÉSEK

1) Az (a_n) sorozatnak akkor és csak akkor határértéke A, ha ennek tetszőleges környezete tartalmazza a sorozatnak egy (a környezettől függő) küszöbindex utáni összes tagját.

2) Az (a_n) sorozatnak a határértéke A pontosan akkor, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén a sorozatnak legfeljebb véges sok tagja esik a $K_\varepsilon(A)$ környezeten kívül.

3) Az (a_n) sorozat pontosan akkor divergens, ha minden $A \in \mathbb{R}$ számnak van olyan $K(A)$ környezete, hogy tetszőleges n_0 index esetén van nála nagyobb olyan n index, hogy sorozat n-edik tagja nincsen benne a $K(A)$ környezetben.

4) A sorozatok konvergenciájának a vizsgálata és határértékének a meghatározása a definíció alapján általában igen nehézkes, sőt sok esetben nem is kivitelezhető. Ez kellő motiváció olyan eredmények, módszerek kereséséhez, amelyek megkönnyítik az ilyen feladatok megoldását.

Az alábbi tétel azt fejezi ki, hogy a sorozat konvergenciája, valamint a sorozat határértéke érzéketlen a sorozat véges sok tagjának megváltoztatására.

Tétel

Tegyük fel, hogy az (a_n) és a (b_n) sorozatok véges sok indextől eltekintve megegyeznek, azaz

$$\exists\, N \in \mathbb{N} \text{ olyan, hogy } a_n = b_n \;\; \forall n > N\,.$$

Ekkor az (a_n) sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha (b_n) is konvergens, és ebben az esetben

$$\lim(a_n) = \lim(b_n)\,.$$

Bizonyítás

Elég azt az esetet tekintenünk, amikor valamelyik sorozat konvergens.
Jelöljük ezt a sorozatot (a_n)-nel.
Jelölje továbbá A az (a_n) sorozat határértékét: $\lim(a_n) = A$.
Legyen $\epsilon > 0$ tetszőleges, de rögzített.
Ekkor

$$\exists\;\; n_1 \in \mathbb{N} \text{ olyan, hogy } \forall\; n > n_1 \;\; \text{esetén} \;\; a_n \in K_\varepsilon(A)\,.$$

Tekintsük az $n_0 := \max\{n_1, N\}$ küszöbindexet.
Ha $n > n_0$, akkor $b_n = a_n \in K_\varepsilon(A)$ is igaz.
Összefoglalva: $\forall\;\; \epsilon > 0$-hoz $\exists\;\; n_0 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\;\; n > n_0$ esetén $b_n \in K_\epsilon(A)\,.$
Ez azt jelenti, hogy a (b_n) sorozat is konvergens, és $\lim(b_n) = A$. □

MEGJEGYZÉSEK

Az előző tétel motiválja az alábbi elnevezés bevezetését.

Ha valamely sorozat tagjaira vonatkozó állítás a sorozat véges sok tagját kivéve teljesül, akkor azt mondjuk, hogy a szóban forgó állítás a sorozat **majdnem minden tagjára** (vagy majdnem minden indexre) teljesül.

Ha tehát minden $n \in \mathbb{N}$-re $T(n)$ egy állítás, akkor megállapodunk abban, hogy a „$T(n)$ *majdnem minden* $n \in \mathbb{N}$ *esetén igaz*” megfogalmazás azt jelenti, hogy

$$\exists\ N \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall\ n > N \text{ indexre } T(n) \text{ igaz.}$$

A „majdnem minden” megfogalmazás rövidítése: m.m.

Egy másik szokásos szóhasználat: $T(n)$ **minden elég nagy** n**-re teljesül**.

Az előző tétel feltételét röviden így írhatjuk le:

Tegyük fel, hogy az (a_n) és a (b_n) sorozatokra

$$a_n = b_n \quad (\text{m.m. } n \in \mathbb{N}),$$

vagy

$$a_n = b_n \quad \text{minden elég nagy } n\text{-re.}$$

Korlátos sorozatok

Tétel (A korlátosság a konvergencia szükséges feltétele)

Ha az (a_n) valós sorozat konvergens, akkor korlátos is.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy (a_n) konvergens és $\lim(a_n) = A \in \mathbb{R}$.

Válasszuk a konvergencia definíciójában szereplő jelölést alkalmazva ε-t 1-nek.

Ehhez az ε-hoz

$$\exists\ n_0 \in \mathbb{N} \text{ olyan, hogy } \forall\ n > n_0 \text{ esetén } |a_n - A| < \varepsilon = 1\,.$$

Így

$$|a_n| = \big|(a_n - A) + A\big| \leq |a_n - A| + |A| < 1 + |A| \quad (n > n_0)\,.$$

Ha viszont $n \leq n_0$, akkor

$$|a_n| \leq \max\big\{|a_0|,\ |a_1|,\ \ldots,\ |a_{n_0}|\big\}\,.$$

Legyen ezek után

$$K := \max\big\{|a_0|,\ |a_1|,\ \ldots,\ |a_{n_0}|,\ 1 + |A|\big\}\,.$$

Ekkor $|a_n| \leq K$ minden $n \in \mathbb{N}$ indexre, azaz az (a_n) sorozat korlátos. □

Megjegyzés

Az állítás megfordítása nem igaz.

A $\big((-1)^n\big)$ sorozat korlátos, de mint láttuk, nem konvergens.

A korlátosság a konvergenciának tehát **szükséges, de nem elégséges** feltétele.

RÉSZSOROZATOK

Definíció

Legyen $a = (a_n)$ valós sorozat és $\nu = (\nu_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ egy szigorúan monoton növekedő sorozat, úgynevezett indexsorozat.

Ekkor az $a \circ \nu : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ sorozatot az a sorozat ν indexsorozat által meghatározott **részsorozatának** nevezünk.

Az $a \circ \nu$ sorozat n-edik tagja a_{ν_n} $(n \in \mathbb{N})$.

MEGJEGYZÉS

a) A fenti definíció összhangban van a függvények kompozíciójának általános definíciójával.

b) A részsorozat n-edik tagja a_{ν_n} az eredeti sorozat ν_n-edik tagja $(n \in \mathbb{N})$.

PÉLDA

Ha $\nu : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $\nu_n = 2n$, akkor $(a \circ \nu) = (a_{2n})$, azaz a páros indexű tagok által alkotott részsorozat.

A RÉSZSORozATOK KONVERGENCIÁJÁRA VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSOK

Tétel

Ha az $a = (a_n)$ sorozat konvergens, akkor tetszőleges ν indexsorozat esetén az $a \circ \nu$ részsorozat is konvergens és

$$\lim (a \circ \nu) = \lim a\,.$$

KÖVETKEZMÉNY: Ha az (a_n) sorozathoz létezik két olyan ν és μ indexsorozat, amelyre

$$\lim (a \circ \nu) \neq \lim (a \circ \mu)\,,$$

az (a_n) sorozat divergens.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy (a_n) konvergens és $\lim (a_n) = A$.
A definíció szerint

$$\forall\, \varepsilon > 0 \text{ esetén a } \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \notin K_\varepsilon(A)\} \text{ halmaz véges}\,.$$

Ekkor viszont az

$$\{n \in \mathbb{N} \mid a_{\nu_n} \notin K_\varepsilon(A)\} \subset \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \notin K_\varepsilon(A)\} \text{ halmaz is véges,}$$

ami azt jelenti, hogy az $a \circ \nu$ részsorozat is konvergens és $\lim a \circ \nu = A$.

PÉLDA: Tekintsük az $a_n := (-1)^n \ \ (n \in \mathbb{N})$ sorozatot.

Ennek a páros indexű részsorozata $a_{2n} = 1 \ \ (n \in \mathbb{N})$, ami 1-hez konvergál.

A páratlan indexű részsorozata pedig $a_{2n+1} = -1 \ \ (n \in \mathbb{N})$, aminek viszont -1 a határértéke.

Mivel a $\big((-1)^n\big)$ sorozatnak van két olyan részsorozata, amelyek határértéke nem egyezik meg, ezért a sorozat divergens.